

7 污水和再生水处理

7.1 一般规定

7.1.1 城镇污水和再生水处理程度、方法应根据国家现行有关排放标准、污染物的来源及性质和处理目标确定。

7.1.2 污水厂的处理效率可按表 7.1.2 的规定取值。

表 7.1.2 污水厂的处理效率

处理级别	处理方法	主要工艺	处理效率(%)			
			SS	BOD ₅	TN	TP
一级	沉淀法	沉淀 (自然沉淀)	40~55	20~30	—	5~10
二级	生物膜法	初次沉淀、 生物膜反应、 二次沉淀	60~90	65~90	60~85	—
	活性污泥法	初次沉淀、 活性污泥反应、 二次沉淀	70~90	65~95	60~85	75~85
深度处理	混凝沉淀 过滤	—	90~99	80~96	65~90	80~95

注:1 SS 表示悬浮固体量,BOD₅ 表示五日生化需氧量,TN 表示总氮量,TP 表示总磷量。

2 活性污泥法根据水质、工艺流程等情况,可不设置初次沉淀池。

7.1.3 污水厂的规模应按平均日流量确定。

7.1.4 污水厂应通过扩容或增加调蓄设施,保证雨季设计流量下的达标排放。当采用雨水调蓄时,污水厂的雨季设计流量可根据

调蓄规模相应降低。

7.1.5 污水处理构筑物的设计应符合下列规定：

- 1 旱季设计流量应按分期建设的情况分别计算。
- 2 当污水为自流进入时，应满足雨季设计流量下运行要求；当污水为提升进入时，应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。
- 3 提升泵站、格栅和沉砂池应按雨季设计流量计算。
- 4 初次沉淀池应按旱季设计流量设计，雨季设计流量校核，校核的沉淀时间不宜小于 30min。
- 5 二级处理构筑物应按旱季设计流量设计，雨季设计流量校核。
- 6 管渠应按雨季设计流量计算。

7.1.6 水质和(或)水量变化大的污水厂宜设置调节水质和(或)水量的设施。

7.1.7 处理构筑物的个(格)数不应少于 2 个(格)，并按并联设计。

7.1.8 并联运行的处理构筑物间应设置均匀配水装置，各处理构筑物系统间应设置可切换的连通管渠。

7.1.9 处理构筑物中污水的出入口处应采取整流措施。

7.1.10 污水厂和再生水厂应设置出水消毒设施。

7.1.11 污水厂的供电系统应按二级负荷设计。重要的污水厂内的重要部位应按一级负荷设计。

7.1.12 位于寒冷地区的污水和污泥处理构筑物，应有保温防冻措施。

7.1.13 厂区的给水管道和再生水管道严禁与处理装置直接连接。

7.2 厂址选择和总体布置

7.2.1 污水厂、污泥处理厂位置的选择应符合城镇总体规划和排

水工程专业规划的要求,并应根据下列因素综合确定:

- 1 便于污水收集和处理再生后回用和安全排放;
- 2 便于污泥集中处理和处置;
- 3 在城镇夏季主导风向的下风侧;
- 4 有良好的工程地质条件;
- 5 少拆迁、少占地,根据环境影响评价要求,有一定的卫生防护距离;
- 6 有扩建的可能;
- 7 厂区地形不应受洪涝灾害影响,防洪标准不应低于城镇防洪标准,有良好的排水条件;
- 8 有方便的交通、运输和水电条件;
- 9 独立设置的污泥处理厂,还应有满足生产需要的燃气、热力、污水处理及其排放系统等设施条件。

7.2.2 污水厂的建设用地应按项目总规模控制;近期和远期用地布置应按规划内容和本期建设规模,统一规划,分期建设;公用设施宜一次建设,并尽量集中预留用地。

7.2.3 污水厂的总体布置应根据厂内各建筑物和构筑物的功能和流程要求,结合厂址地形、气候和地质条件,综合考虑运行成本和施工、维护、管理的便利性等因素,经技术经济比较后确定。

7.2.4 污水和污泥处理构筑物宜根据情况分别集中布置。处理构筑物的间距应紧凑、合理,符合国家现行防火标准的有关规定,并应满足各构筑物的施工、设备安装和埋设各种管道及养护、维修和管理的要求。

7.2.5 生产管理建筑物和生活设施宜集中布置,其位置和朝向应力求合理,并应和处理构筑物保持一定距离。

7.2.6 污水厂厂区内各建筑物造型应简洁美观、节省材料、选材适当,并应使建筑物和构筑物群体的美观效果与周围环境协调。

7.2.7 厂区布置应尽量节约用地。当污水厂位于用地非常紧张、

7.6 活性污泥法

I 一般规定

7.6.1 应根据去除碳源污染物、脱氮、除磷、污泥减量、好氧污泥稳定等不同要求和外部环境条件,选择适宜的活性污泥处理工艺。

7.6.2 当采用鼓风曝气时,生物反应池的设备操作平台宜高出设计水面 0.5m~1.0m;当采用机械曝气时,生物反应池的设备操作平台宜高出设计水面 0.8m~1.2m。

7.6.3 污水中含有大量产生泡沫的表面活性剂时,应有除泡沫措施。

7.6.4 在生物反应池有效水深一半处宜设置放水管。

7.6.5 廊道式生物反应池的池宽和有效水深之比宜采用 1:1~2:1。有效水深应结合流程设计、地质条件、供氧设施类型和选用风机压力等因素确定,可采用 4.0m~6.0m。当条件许可时,水深尚可加大。

7.6.6 生物反应池中的好氧区(池),采用鼓风曝气器时,处理立方米污水的供气量不宜小于 3m^3 。当好氧区采用机械曝气器时,混合全池污水所需功率不宜小于 $25\text{W}/\text{m}^3$;氧化沟所需功率不宜小于 $15\text{W}/\text{m}^3$ 。缺氧区(池)、厌氧区(池)应采用机械搅拌,混合功率宜采用 $2\text{W}/\text{m}^3\sim 8\text{W}/\text{m}^3$ 。机械搅拌器布置的间距、位置,应根据试验资料确定。

7.6.7 生物反应池的设计应充分考虑冬季低水温对去除碳源污染物、脱氮和除磷的影响,必要时可采取降低负荷、增长泥龄、调整厌氧区(池)、缺氧区(池)、好氧区(池)水力停留时间和保温或增温等措施。

7.6.8 污水、回流污泥进入生物反应池的厌氧区(池)、缺氧区(池)时,宜采用淹没入流方式。

II 传统活性污泥法

7.6.9 去除碳源污染物的生物反应池的主要设计参数可按表 7.6.9 的规定取值。

表 7.6.9 去除碳源污染物的生物反应池的主要设计参数

类 别	BOD ₅ 污泥 负荷 L_s [kgBOD ₅ / (kgMLSS · d)]	污泥浓度 (MLSS) X (g/L)	容积负荷 L_v [kgBOD ₅ / (m ³ · d)]	污泥回 流比 R (%)	总处理 效率 η (%)
普通曝气	0.2~0.4	1.5~2.5	0.4~0.9	25~75	90~95
阶段曝气	0.2~0.4	1.5~3.0	0.4~1.2	25~75	85~95
吸附再生曝气	0.2~0.4	2.5~6.0	0.9~1.8	50~100	80~90
合建式完全 混合曝气	0.25~0.50	2.0~4.0	0.5~1.8	100~400	80~90

7.6.10 当以去除碳源污染物为主时,生物反应池的容积可按下列公式计算:

1 按污泥负荷计算:

$$V = \frac{Q(S_0 - S_e)}{1000 L_s X} \quad (7.6.10-1)$$

2 按污泥龄计算:

$$V = \frac{Q Y \theta_c (S_0 - S_e)}{1000 X_v (1 + K_d \theta_c)} \quad (7.6.10-2)$$

式中: V ——生物反应池的容积(m³);

Q ——生物反应池的设计流量(m³/d);

S_0 ——生物反应池进水五日生化需氧量浓度(mg/L);

S_e ——生物反应池出水五日生化需氧量浓度(mg/L)(当去除率大于 90%时可不计入);

L_s ——生物反应池的五日生化需氧量污泥负荷[kgBOD₅ / (kgMLSS · d)];

X ——生物反应池内混合液悬浮固体平均浓度(gMLSS/L);

Y ——污泥产率系数(kgVSS/kgBOD₅),宜根据试验资料确定,无试验资料时,可取 0.4~0.8;

θ_c ——设计污泥龄(d),其数值为3~15;

X_v ——生物反应池内混合液挥发性悬浮固体平均浓度(gM-LVSS/L);

K_d ——衰减系数(d^{-1}),20℃的数值为0.040~0.075。

7.6.11 衰减系数 K_d 值应以当地冬季和夏季的污水温度进行修正,并按下式计算:

$$K_{dT} = K_{d20} \cdot (\theta_T)^{T-20} \quad (7.6.11)$$

式中: K_{dT} —— T ℃时的衰减系数(d^{-1});

K_{d20} ——20℃时的衰减系数(d^{-1});

θ_T ——温度系数,采用1.02~1.06;

T ——设计温度(℃)。

7.6.12 生物反应池的始端可设缺氧或厌氧选择区(池),水力停留时间宜采用0.5h~1.0h。

7.6.13 阶段曝气生物反应池宜采取在生物反应池始端1/2~3/4的总长度内设置多个进水口。

7.6.14 吸附再生生物反应池的吸附区和再生区可在一个反应池内,也可分别由两个反应池组成,并应符合下列规定:

1 吸附区的容积,不应小于生物反应池总容积的1/4,吸附区的停留时间不应小于0.5h;

2 当吸附区和再生区在一个反应池内时,沿生物反应池长度方向应设置多个进水口;进水口的位置应适应吸附区和再生区不同容积比例的需要;进水口的尺寸应按通过全部流量计算。

7.6.15 完全混合生物反应池可分为合建式和分建式。合建式生物反应池的设计,应符合下列规定:

1 生物反应池宜采用圆形,曝气区的有效容积应包括导流区部分;

2 沉淀区的表面水力负荷宜为 $0.5m^3/(m^2 \cdot h) \sim 1.0m^3/(m^2 \cdot h)$ 。

III 厌氧/缺氧/好氧法(AAO 或 A²O 法)

7.6.16 当以脱氮除磷为主时,应采用厌氧/缺氧/好氧法(AAO 或 A²O 法)的水处理工艺,并应符合下列规定:

1 脱氮时,污水中的五日生化需氧量和总凯氏氮之比宜大于 4;

2 除磷时,污水中的五日生化需氧量和总磷之比宜大于 17;

3 同时脱氮、除磷时,宜同时满足前两款的要求;

4 好氧区(池)剩余总碱度宜大于 70mg/L(以 CaCO₃ 计),当进水碱度不能满足上述要求时,应采取增加碱度的措施。

7.6.17 当仅需脱氮时,宜采用缺氧/好氧法(A_NO 法),并应符合下列规定:

1 生物反应池中好氧区(池)的容积,采用污泥负荷或污泥龄计算时,可按本标准第 7.6.10 条所列公式计算,其中反应池中缺氧区(池)的水力停留时间宜为 2h~10h;

2 生物反应池的容积,采用硝化、反硝化动力学计算时,可按下列公式计算:

1)缺氧区(池)容积可按下列公式计算:

$$V_n = \frac{0.001Q(N_k - N_{te}) + 0.12\Delta X_v}{K_{de}X} \quad (7.6.17-1)$$

$$K_{de(T)} = K_{de(20)} 1.08^{(T-20)} \quad (7.6.17-2)$$

$$\Delta X_v = Y \frac{Q(S_o - S_e)}{1000} \quad (7.6.17-3)$$

式中: V_n ——缺氧区(池)容积(m³);

Q ——生物反应池的设计流量(m³/d);

N_k ——生物反应池进水总凯氏氮浓度(mg/L);

N_{te} ——生物反应池出水总氮浓度(mg/L);

ΔX_v ——排出生物反应池系统的微生物量(kgMLVSS/d);

K_{de} ——脱氮速率[kgNO₃-N/(kgMLSS·d)],宜根据试验资料确定;当无试验资料时,20℃的 K_{de}

值可采用 $(0.03 \sim 0.06) [\text{kgNO}_3 - \text{N}/(\text{kgMLSS} \cdot \text{d})]$, 并按本标准公式 (7.6.17-2) 进行温度修正;

$K_{\text{de}(T)}$ 、 $K_{\text{de}(20)}$ ——分别为 $T^\circ\text{C}$ 和 20°C 时的脱氮速率;

X ——生物反应池内混合液悬浮固体平均浓度 (gMLSS/L);

T ——设计温度 ($^\circ\text{C}$);

Y ——污泥产率系数 (kgVSS/kgBOD_5), 宜根据试验资料确定。无试验资料时, 可取 $0.3 \sim 0.6$;

S_o ——生物反应池进水五日生化需氧量浓度 (mg/L);

S_e ——生物反应池出水五日生化需氧量浓度 (mg/L)。

2) 好氧区(池)容积可按下列公式计算:

$$V_o = \frac{Q(S_o - S_e)\theta_{co}Y_t}{1000X} \quad (7.6.17-4)$$

$$\theta_{co} = F \frac{1}{\mu} \quad (7.6.17-5)$$

$$\mu = 0.47 \frac{N_a}{K_n + N_a} e^{0.098(T-15)} \quad (7.6.17-6)$$

式中: V_o ——好氧区(池)容积 (m^3);

Q ——生物反应池的设计流量 (m^3/d);

S_o ——生物反应池进水五日生化需氧量浓度 (mg/L);

S_e ——生物反应池出水五日生化需氧量浓度 (mg/L);

θ_{co} ——好氧区(池)设计污泥龄 (d);

Y_t ——污泥总产率系数 (kgMLSS/kgBOD_5), 宜根据试验资料确定; 无试验资料时, 系统有初次沉淀池时宜取 $0.3 \sim 0.6$, 无初次沉淀池时宜取 $0.8 \sim 1.2$;

X ——生物反应池内混合液悬浮固体平均浓度 (gMLSS/L);

F ——安全系数, 宜为 $1.5 \sim 3.0$;

μ ——硝化细菌比生长速率 (d^{-1});

N_a ——生物反应池中氨氮浓度 (mg/L);

K_n ——硝化作用中氮的半速率常数(mg/L)；

T ——设计温度(℃)；

0.47——15℃时，硝化细菌最大比生长速率(d^{-1})。

3)混合液回流量可按式计算：

$$Q_{Ri} = \frac{1000V_n K_{de} X}{N_t - N_{ke}} - Q_R \quad (7.6.17-7)$$

式中： Q_{Ri} ——混合液回流量(m^3/d)，混合液回流比不宜大于400%；

V_n ——缺氧区(池)容积(m^3)；

K_{de} ——脱氮速率 $[kgNO_3-N/(kgMLSS \cdot d)]$ ，宜根据试验资料确定；无试验资料时，20℃的 K_{de} 值可采用(0.03~0.06) $[kgNO_3-N/(kgMLSS \cdot d)]$ ，并按本标准公式(7.6.17-2)进行温度修正；

X ——生物反应池内混合液悬浮固体平均浓度(gMLSS/L)；

N_t ——生物反应池进水总氮浓度(mg/L)；

N_{ke} ——生物反应池出水总凯氏氮浓度(mg/L)；

Q_R ——回流污泥量(m^3/d)。

3 缺氧/好氧法(A_NO 法)生物脱氮的主要设计参数，宜根据试验资料确定；当无试验资料时，可采用经验数据或按表7.6.17的规定取值。

表 7.6.17 缺氧/好氧法(A_NO 法)生物脱氮的主要设计参数

项 目	单 位	参 数 值
BOD 污泥负荷 L_s	$kgBOD_5/(kgMLSS \cdot d)$	0.05~0.10
总氮负荷率	$kgTN/(kgMLSS \cdot d)$	≤ 0.05
污泥浓度(MLSS) X	g/L	2.5~4.5
污泥龄 θ_c	d	11~23
污泥产率 Y	$kgVSS/kgBOD_5$	0.3~0.6

续表 7.6.17

项 目		单 位	参 数 值
需氧量 O_2		kgO ₂ /kgBOD ₅	1.1~2.0
水力停留时间(HRT)		h	9~22
			其中缺氧段 2~10
污泥回流比 R		%	50~100
混合液回流比 R_i		%	100~400
总处理效率 η	BOD ₅	%	90~95
	TN	%	60~85

7.6.18 当仅需除磷时,宜采用厌氧/好氧法($A_P O$ 法),并应符合下列规定:

1 生物反应池中好氧区(池)的容积,采用污泥负荷或污泥龄计算时,可按本标准第 7.6.10 条所列公式计算。

2 生物反应池中厌氧区(池)的容积,可按下式计算:

$$V_P = \frac{t_P Q}{24} \quad (7.6.18)$$

式中: V_P ——厌氧区(池)容积(m^3);

t_P ——厌氧区(池)停留时间(h),宜为 1~2;

Q ——生物反应池的设计流量(m^3/d)。

3 厌氧/好氧法($A_P O$ 法)生物除磷的主要设计参数,宜根据试验资料确定;无试验资料时,可采用经验数据或按表 7.6.18 的规定取值。

表 7.6.18 厌氧/好氧法($A_P O$ 法)生物除磷的主要设计参数

项 目	单 位	参 数 值
BOD 污泥负荷 L_s	$\text{kgBOD}_5/(\text{kgMLSS} \cdot \text{d})$	0.4~0.7
污泥浓度(MLSS) X	g/L	2.0~4.0

续表 7.6.18

项 目	单 位	参 数 值
污泥龄 θ_c	d	3.5~7.0
污泥产率 Y	kgVSS/kgBOD ₅	0.4~0.8
污泥含磷率	kgTP/kgVSS	0.03~0.07
需氧量 O_2	kgO ₂ /kgBOD ₅	0.7~1.1
水力停留时间(HRT)	h	5~8
		其中厌氧段 1~2
污泥回流比 R	%	40~100
总处理效率 η	BOD ₅	% 80~90
	TP	% 75~85

4 采用生物除磷处理污水时,剩余污泥宜采用机械浓缩。

5 生物除磷的剩余污泥,采用厌氧消化处理时,输送厌氧消化污泥或污泥脱水滤液的管道,应有除垢措施。含磷高的液体,宜先回收磷或除磷后再返回污水处理系统。

7.6.19 当需要同时脱氮除磷时,宜采用厌氧/缺氧/好氧法(AAO或A²O法),并应符合下列规定:

1 生物反应池的容积,宜按本标准第 7.6.10 条、第 7.6.17 条和第 7.6.18 条的规定计算;

2 厌氧/缺氧/好氧法(AAO或A²O法)生物脱氮除磷的主要设计参数,宜根据试验资料确定;无试验资料时,可采用经验数据或按表 7.6.19 的规定取值;

表 7.6.19 厌氧/缺氧/好氧法(AAO或A²O法)生物脱氮除磷的主要设计参数

项 目	单 位	参 数 值
BOD 污泥负荷 L_s	kgBOD ₅ /(kgMLSS · d)	0.05~0.10
污泥浓度(MLSS) X	g/L	2.5~4.5
污泥龄 θ_c	d	10~22

续表 7.6.19

项 目	单 位	参 数 值
污泥产率 Y	kgVSS/kgBOD_5	0.3~0.6
需氧量 O_2	$\text{kgO}_2/\text{kgBOD}_5$	1.1~1.8
水力停留时间(HRT)	h	10~23
		其中厌氧段 1~2
		缺氧段 2~10
污泥回流比 R	%	20~100
混合液回流比 R_i	%	≥ 200
总处理效率 η	BOD_5	%
	TP	%
	TN	%

3 根据需要,厌氧/缺氧/好氧法(AAO或A²O法)的工艺流程中,可改变进水和回流污泥的布置形式,调整为前置缺氧区(池)或串联增加缺氧区(池)和好氧区(池)等变形工艺。

IV 氧化沟

7.6.20 氧化沟前可不设初次沉淀池。

7.6.21 氧化沟前可设置厌氧池。

7.6.22 氧化沟可按两组或多组系列布置,并设置进水配水井。

7.6.23 氧化沟可与二次沉淀池分建或合建。

7.6.24 延时曝气氧化沟的主要设计参数,宜根据试验资料确定;当无试验资料时,可采用经验数据或按表 7.6.24 的规定取值。

表 7.6.24 延时曝气氧化沟的主要设计参数

项 目	单 位	参 数 值
污泥浓度(MLSS) X	g/L	2.5~4.5
污泥负荷 L_s	$\text{kgBOD}_5/(\text{kgMLSS} \cdot \text{d})$	0.03~0.08
污泥龄 θ_c	d	>15